



Sistemas de Inteligencia Artificial

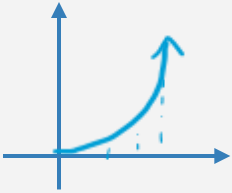
Algoritmos de Mejoramiento Iterativo





Algoritmos de Mejoramiento Iterativo

¿Qué significa que sean de
Mejoramiento Iterativo?

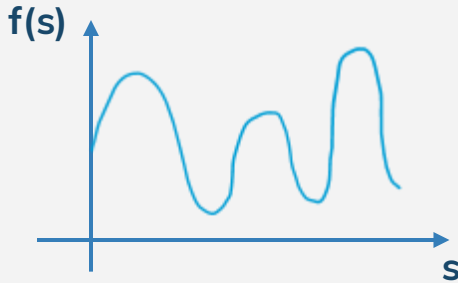


Parto de una solución y busco (mediante perturbaciones a mi solución inicial) una solución mejor en cada paso





Algoritmos de Mejoramiento Iterativo



s: Una solución a nuestro problema

f: Función que evalúa que tan buena es una solución particular

El objetivo de estos algoritmos es hallar:

$$s' \mid \forall s \quad f(s') \geq f(s)$$

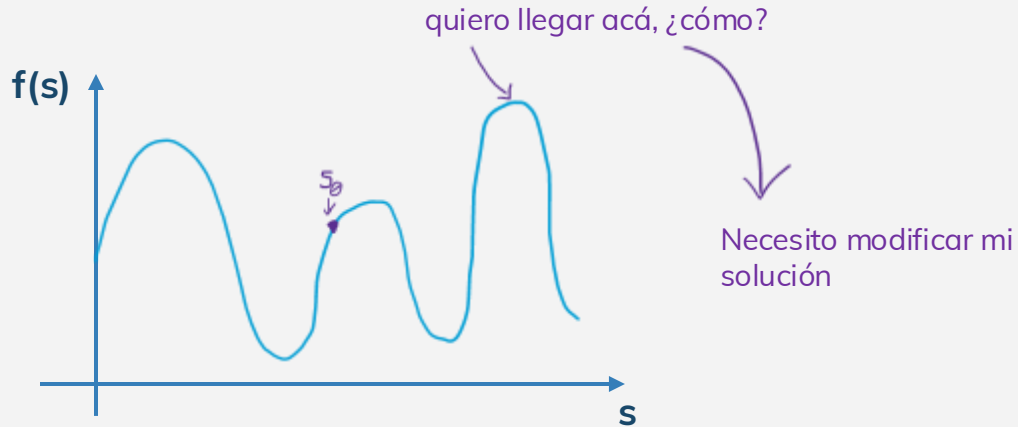
(la solución que maximiza mi función f)





Algoritmos de Mejoramiento Iterativo

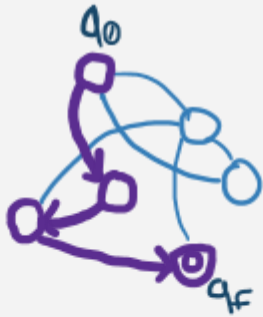
Para hallar esta solución óptima, realizamos **cambios azarosos** en nuestra solución original que nos den como resultado una mejor solución.



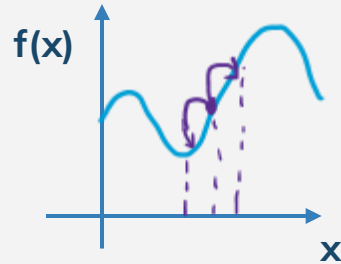


Algoritmos de Mejoramiento Iterativo

Es importante definir qué es un **cambio azaroso** en el problema particular que estoy queriendo optimizar. Necesito definir un **entorno** de soluciones.



Puede ser un cambio en los nodos que recorro en un grafo



Puede ser moverse un delta en todas las dimensiones de una función (¡o sólo en algunas!)

$$g(\nabla f)$$

Puede ser en base a una función del gradiente de una función (dirección de máximo crecimiento)

	s_1	
s_2	s_0	s_3
	s_4	

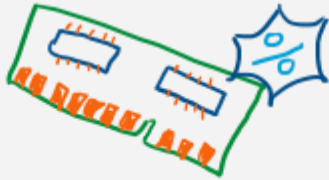
Puede ser un cambio en la posición de una matriz





Algunas características

- Usan muy **poca memoria**, incluso memoria constante.
- A veces son apropiados para espacios de **estados grandes o infinitos**, o para encontrar **soluciones parciales** rápidamente.





Travelling Salesman Problem

Problema del Vendedor Viajero

El Problema del Vendedor Viajero es un problema de recorrido de grafos donde nos dan n ciudades y la distancia entre cada una de ellas. Tenemos que encontrar la ruta más corta, visitando cada ciudad exactamente una vez y al final regresar a la ciudad de la que partimos.

Input

N = número de ciudades
 N líneas de la forma "label x y"

dónde:

label = un string

x = coordenada x de la ciudad (número real)

y = coordenada y de la ciudad (número real)

Output

Un camino óptimo con cada camino separado por espacios

Ejemplo 1:

4
0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1

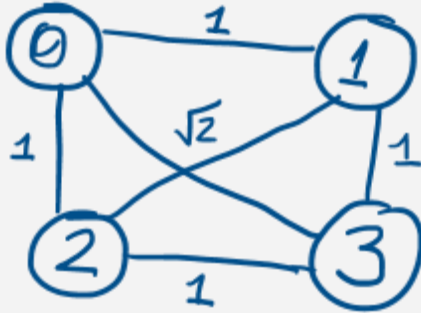
Ejemplo 2:

5
0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1
4 0.5 2



Travelling Salesman Problem

Problema del Vendedor Viajero



4º Elijo una en base a su valuación
sol = 0-1-3-2
 $f(\text{sol}) = 4$

1º Tomo una solución al azar
Por ejemplo: sol = 0-3-1-2(-0)

2º Evaluo mi solución
 $f(\text{sol}) \approx 4,83$

3º Realizo cambios azarosos en mi solución

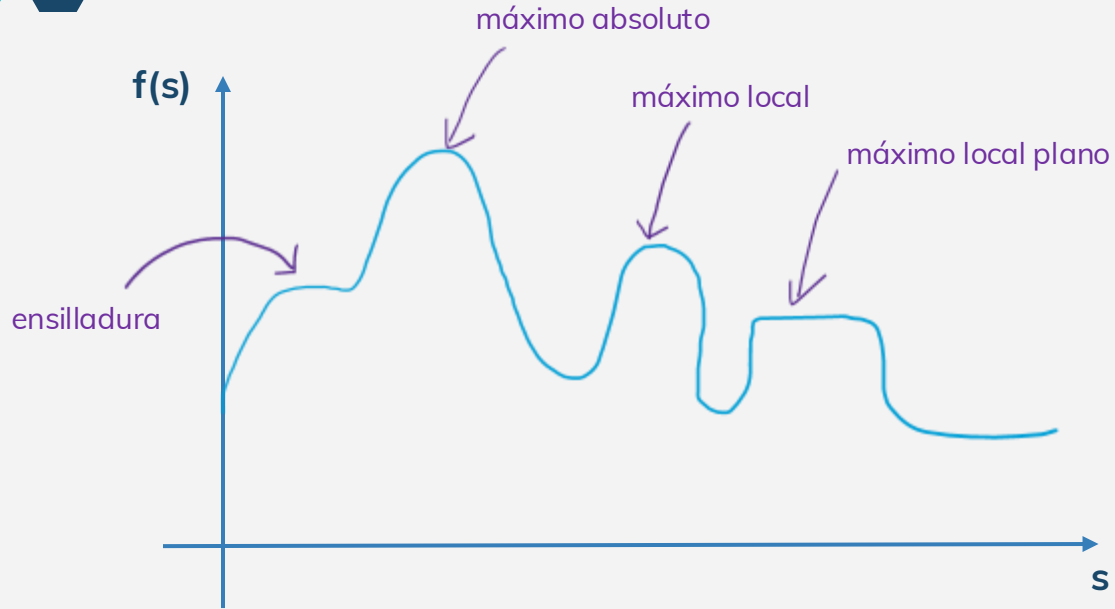
Puede ser: Elijo una ciudad y calculo las permutaciones de la misma

Por ejemplo: Elijo la ciudad 3,
las permutaciones son:
[3-0-1-2, 0-1-3-2, 0-2-1-3]

Freno cuando tengo una solución que me sirve o es la mejor de su vecindad



Hill Climbing



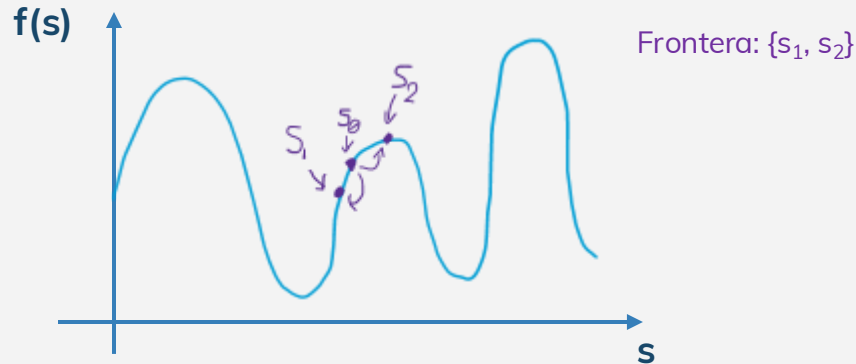
- ◇ Se mueve constantemente en la pendiente positiva.
- ◇ Se estanca fácilmente en máximos locales.





Hill Climbing

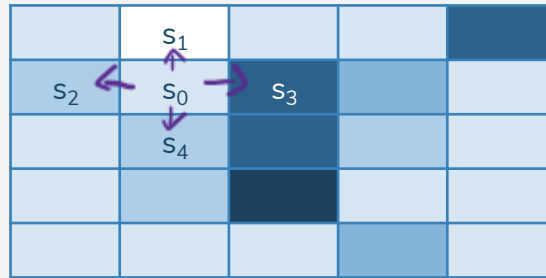
- Tomar una solución al azar.
- Moverse un paso arbitrario en ambas direcciones de cada una de las dimensiones. Estas nuevas soluciones nos generan una **Frontera**.
- Tomar una solución de la frontera con mejor valoración.
- ITERAR





Hill Climbing

- Tomar una solución al azar.
- Moverse un paso arbitrario en ambas direcciones de cada una de las dimensiones. Estas nuevas soluciones nos generan una **Frontera**.
- Tomar una solución de la frontera con mejor valoración.
- ITERAR



Frontera: {s₁, s₂, s₃, s₄}





Algunos tipos de Hill Climbing

Simple Hill Climbing: Elige la primer solución de la frontera con mejor valuación que el estado actual.

	s_1	
s_2	s_0	s_3
	s_4	

Analiza s_1 y s_2 , elige s_2

Steepest Hill Climbing: Siempre elige la solución de la frontera con mejor valuación que el estado actual.

	s_1	
s_2	s_0	s_3
	s_4	

Analiza s_1 , s_2 , s_3 y s_4 , elige s_3





Algunos tipos de Hill Climbing

Stochastic Hill Climbing: Elige al azar una solución de la frontera y, en base a que tan buena es, decide si moverse o elegir otra.

	s_1	
s_2	s_0	s_3
	s_4	

Elige s_4 , decide moverse a dicha solución





Hill Climbing

¡Hill Climbing es un algoritmo del tipo Heurística Local por lo que se genera una nueva **frontera** en cada paso!

(No confundir frontera de métodos de búsqueda con la **frontera** de Hill Climbing)

Hill Climbing

Posibles sucesores de la solución actual

VS

Métodos de Búsqueda

Los nodos sucesores de los nodos expandidos





Simulated Annealing

Parecido al Hill Climbing, pero involucra una **temperatura** (inicialmente alta). Esto provoca que al principio se puedan tomar peores soluciones.

A medida que pasan las iteraciones, esta temperatura disminuye arbitrariamente según se la configure.

Entonces cada vez que toma un nodo de **Frontera**, ignora su valuación con una probabilidad relativa a la temperatura (y, opcionalmente, también proporcional a su valuación).





Simulated Annealing



Pero $f(s_1) < f(s_2)$





Simulated Annealing

Sea $f(s)$ la función a maximizar s y $E(s)$ su entorno.

Definir:

- s_0 : solución inicial.
- t_0 : temperatura inicial (> 0)
- α : función de reducción de temperatura
- N_{rep} : Número de repeticiones
- P : Criterio de parada





Simulated Annealing

- Tomar $s=s_0$, $t = t_0$
- Repetir mientras que no se cumpla **P**:
 - Repetir N_{rep} veces:
 - Seccionar s' perteneciente a **E(s)**
 - $d = f(s') - f(s)$
 - Si $d > 0$:
 - Tomo s' (es una mejor solución)
 - Si no:
 - $u = \text{rand}(0, 1)$
 - Si $u < e^{(-d/t)}$:
 - $s = s'$
 - Luego de repetir N_{rep} veces:
 - $t = \alpha(t)$ (reduzco la temperatura)

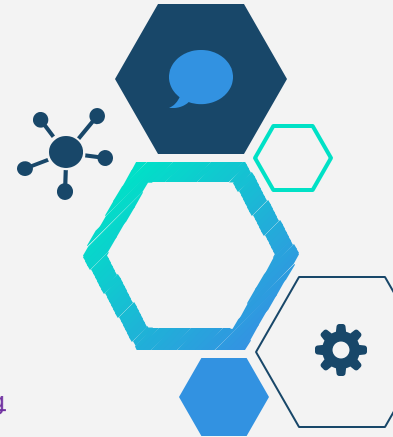




Simulated Annealing



https://drive.google.com/file/d/1KNtH_6e4wHuDm9sTvaMffHk1S48zAVR0/view?usp=sharing





Beam Search

Similar a Hill Climbing, pero comienza con **k** nodos iniciales.

En cada paso, se generan los sucesores de los **k** nodos, que pasarán a conformar la frontera.

De todos los sucesores, se toman los mejores **k** nodos de la frontera y se vuelve a repetir.

Es diferente a **k** hill climbings en paralelo, ya que puede abandonar rápidamente los nodos iniciales malos para tomar otros caminos mejores.

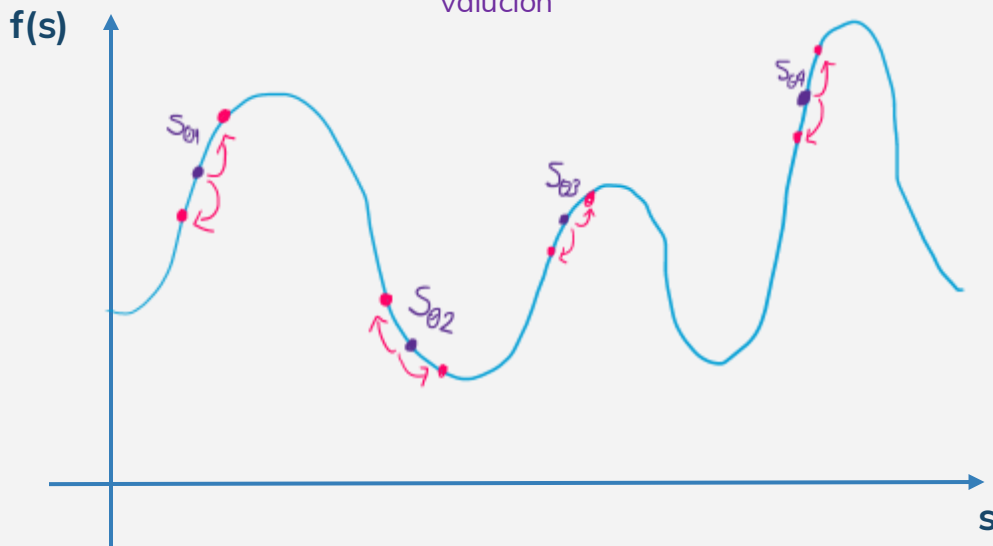
Puede converger mucho entre los **k** nodos, generando tan poca diversidad que se elabora un hill climbing mucho más costoso.

k se conoce como el ancho del rayo o beam width



Beam Search

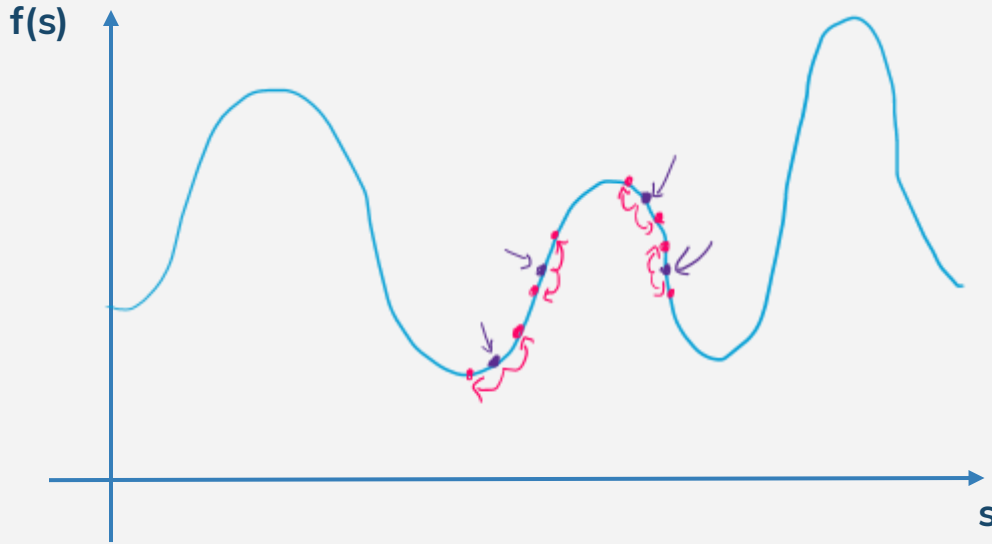
En el siguiente paso, elijo los k nodos rosas con mejor valoración





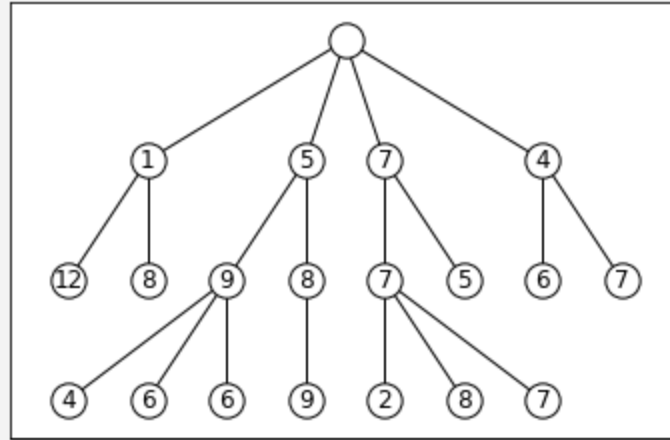
Beam Search

Ejemplo de convergencia entre los k nodos





Beam Search



<https://drive.google.com/file/d/1zGUlw4U0lIZSqmYElhez9z3k1DzSTLK/view?usp=sharing>



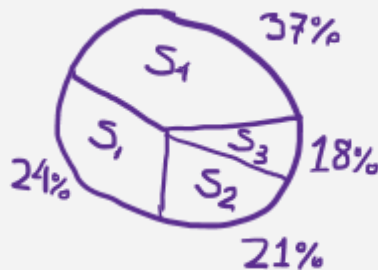
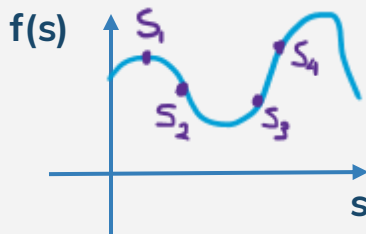


Stochastic Beam Search

Similar a Beam Search, pero elije a los k nodos con una probabilidad proporcional a su valuación.

De esta forma, los nodos “malos” también pueden llegar a elegirse (con menor probabilidad).

Similar al proceso de selección natural.



Random entre $[0, 1]$

$[0.00, 0.37) : s_4$

$[0.37, 0.61) : s_1$

$[0.61, 0.82) : s_2$

$[0.82, 1.00) : s_3$





Algoritmos Genéticos

Una variante de SBS donde los estados se generan como combinación de 2 o más estados previamente analizados.

De la misma forma que la evolución natural:

- Los estados corresponden a **individuos**.
- La función que mide la valuación de estos individuos se le llama **aptitud**.
- Combinando buenos individuos aumenta la probabilidad de que se generen mejores.

